PAM 與 PAN 聚合後改質

機理深化版 | 如何增加氮的反應性，以及每個 PROCESS 為何必要

總目標：使既有 PAM 產生可用的一級胺位點，與既有 PAN 建立可辨識的共價連接；分離後，整體產物仍須在純 NMP 中達到所需濃度。

本研究要驗證的核心假說

部分 Hofmann 轉換可將 PAM 的部分 $-CONH_2$ 變成 $-NH_2$，解除這些位點與原羰基的共振限制。再以有限度反應嘗試與 PAN 腈基連接。**這是有分段文獻依據的研究假說，目前沒有完整路線已成功且純 NMP 可溶的直接證據。**

醯胺 → 部分一級胺	C0-C1：建立可量測的反應位點；同時控制水解、尿素副反應與鏈完整性。
↓	
純化 → 固定胺狀態	C2-C3：去除干擾，確認游離胺 / 鹽型，讓後段反應有明確起點。
↓	
鏈接觸 → 有限度連接	C4-C5：選共同介質，控制位點配比與濃度；驗證胺 / 腈反應。
↓	
分離 → 結構 → 純 NMP	C6-C8：排除混摻及殘留，判斷連接與最終可溶是否同時成立。

三項成功條件須一起成立：**確有可用胺位點；確有 PAM-PAN 共價連接；分離後產物可溶於純 NMP。**只有其中一項時，應回到對應步驟，不以黏度、變色或不溶物代替成功判準。

現有限制：已聚合原料；無透析；有抽濾、耐有機溶劑離心設備、真空烘箱；反應溶劑可變。仍待量測 / 提供：兩種聚合物分子量與分布、PAM 水解度、PAN 共聚組成、原料添加物、最終濃度及殘留要求。

為何 PAM 的氮比較不容易進攻腈

先辨認官能基，再決定要改變哪一個化學結構。

$$P\text{-}C(=O)\text{-}NH_2 \leftrightarrow P\text{-}C(\text{-}O^-)=NH_2^+$$

共振的意思：氮孤電子對可與 C=O 的 π 系統重疊，使 C-N 具有部分雙鍵性；兩個畫法是同一分子的共振貢獻式，不是兩種物質互相反應。氮若進攻其他親電碳，會改變原有離域穩定，因此普通醯胺氮通常比脂肪族一級胺難作親核加成。

$$P\text{-}NH_2 + H^+ \rightleftharpoons P\text{-}NH_3^+$$

形成胺後還要管酸鹼狀態：游離胺有可用孤電子對；質子化成銨離子後，該對電子已參與 N-H 鍵，直接親核性下降。提高 pH 可改變水中平衡，但聚合物局部電荷及介質改變會改變表觀酸鹼行為，不能拿一個小分子 pKa 指定所有反應的游離比例。

候選操作	結構變化	對你目的的意義
部分 Hofmann 轉換 / 首選	P-CONH2 → P-NH2；移除側鏈羰基碳。	把原醯胺氮變為胺氮；有既有 PAM 改質文獻。[1]
EDA 轉醯胺 / 備案	P-CONH2 → P-CONH-CH2CH2-NH2。	引入新的末端胺氮；有自交聯與殘留 EDA 問題。[4]
強鹼去質子化 / 探索	形成 N / O 離域的醯胺陰離子。	對 R-Br 取代有先例，對 PAN 加成須另證。[5]
長烷基 N-烷基化	P-CONH-R；C=O 保留。	改變疏水性；不能當成已解決原氮親核性問題。

Hofmann 與醯胺還原不同：前者給 P-NH2，後者若成功則給 P-CH2NH2。不能把二者的結構、試劑或後處理混用。這裡選 Hofmann 是因為有直接的聚合後 PAM 胺化依據。

本頁為官能基化學的機理解釋；親核性提升並不預先證明聚合物尺度的反應速率、選擇性或 NMP 溶解性。

Hofmann：氮如何離開羰基的共振限制

以下為簡化機理；P 為原骨架連接位置，主鏈 C-C 鍵不在目標斷鍵步驟中。

$P\text{-}C(=O)\text{-}NH_2$	① N-鹵化：鹼性次氯酸鹽體系形成 N-氯醯胺 P-C(=O)-NHCl。
↓	
$P\text{-}C(=O)\text{-}N^-\text{-}Cl$	② 鹼移去 N-H；生成可重排的 N-氯醯胺陰離子。
↓	
$P\text{-}N=C=O$	③ 原先連到羰基碳的 P 基團遷移到 N，伴隨 Cl 離去，形成異氰酸酯。
↓	
$P\text{-}NH_2$	④ 水 / 氫氧根加成，經氨基甲酸 / 其鹽形式，再脫去無機碳形成胺；狀態受 pH 影響。

為何氮變得較可反應：最終 $P\text{-}NH_2$ 已不與原 C=O 相鄰，原醯胺的共振限制消失。原羰基碳成為 CO_2 / 碳酸氫鹽 / 碳酸鹽等無機碳物種，依酸鹼條件而異；不是把高分子主鏈每次切掉一個碳。

試劑各自的工作：次氯酸鹽提供氧化 / N-鹵化條件；鹼參與去質子化及後續轉換；水參與異氰酸酯後處理。試劑投料、有效氯、pH、溫度與時間共同影響產物，不能由一個投料百分比推定胺化率。

文獻與解釋的界線：[1] 直接支持 PAM 部分轉成乙烯胺單元，並指出羧酸與尿素副產物。[9] 在不同的電化學 / 醇溶劑體系提出 N-鹵醯胺→異氰酸酯機理，得到氨基甲酸酯。上圖整合一般 Hofmann 機理作解釋，沒有宣稱已在你的樣品觀測到每個中間體。

為何目前不把醇當任意可替換溶劑：異氰酸酯可被醇捕捉成 P-NH-C(=O)-OR。[9] 這會保留含羰基的含氮結構，而不直接交付所需游離一級胺。水相胺化與有機介質接枝應分段處理。

為何只做部分胺化，並監測副反應

目標是在可用位點、鏈結構與溶解性之間找到可行範圍。

分流一：醯胺水解

$$P\text{-}CONH_2 + OH^- \rightarrow P\text{-}COO^- + NH_3$$

這是官能基示意。羧酸鹽改變電荷、溶劑相容性與鹽負荷，但不產生綁在 PAM 上的目標一級胺。[1] 因此要同時測胺與羧酸 / 羧酸鹽；若只見總含氮改變或酸鹼滴定變化，仍不足以確認目標轉換。

分流二：異氰酸酯被胺捕捉

$$P\text{-}N{=}C{=}O + H_2N\text{-}P' \rightarrow P\text{-}NH\text{-}C(=O)\text{-}NH\text{-}P'$$

這是可能的尿素形成途徑；P / P′ 可位於同鏈或不同鏈。[1] 報導尿素官能基，但此式不是宣稱其所有副產物都由這條途徑生成。若發生鏈間反應，可能在加入 PAN 前就先連起 PAM；故胺化 PAM 單獨對照與不溶物檢查不可省略。

為何位點數與濃度要一起控制

以假設 DP=10,000 的一條鏈為例，1% 胺化平均已有約 100 個胺位點。少量轉化仍可能形成很多鏈間連接；這個例子不能當作安全上限。降低濃度可降低鏈間相遇機會，但也可能降低目標速率，且不能保證完全沒有凝膠。

結構狀態	遇到 NMP 時的可能行為	實驗意義
有限大小的接枝 / 支化分子	若溶劑相容，可形成分子溶液。	本案追求的範圍。
貫穿樣品的永久共價網絡	可吸入溶劑膨潤；不斷鍵時無法整體成為獨立分子溶液。	與全產物純 NMP 可溶目標衝突。
物理聚集 / 結晶 / 不良溶劑析出	可能不溶，但不代表共價網絡。	須排除後，才可把不溶歸因於交聯。

操作決策：先量每克材料的胺位點與鏈完整性，再選配比 / 濃度。提高胺化率、溫度或時間不是預設改善方向，因為目標連接與不希望的分流可能一起加快。

一級胺如何可能連到 PAN

P 代表胺化 PAM 的骨架位置；Q 代表 PAN 骨架位置。

$Q\text{-}C{\equiv}N + H_2N\text{-}P$	① 腈碳是候選親電位點；胺氮以孤電子對進攻該碳，腈的一組 π 電子移向腈氮。
↓	
$Q\text{-}C(=N^-)\text{-}N^+H_2\text{-}P$	② 形式上的兩性離子加成結構；不是宣稱在本案可被分離或已被觀測。
↓	
$Q\text{-}C(=NH)\text{-}NH\text{-}P$	③ 經介質協助的質子轉移，可畫成脒型連接；存在互變異構與後續反應可能。

你真正要形成的鍵：原 PAM 衍生的胺氮與 PAN 原腈碳之間的新 C-N 鍵。胺與醯胺不同，但「電子較可用」仍不等於在室溫任意溶劑必然快速反應；鏈擴散、位阻、溶劑與質子轉移皆可能限制反應。

文獻背景 [2,10]：[2] 研究小分子一級胺在 DMSO 中改質 PAN，包含胺 / 腈反應與相鄰腈反應；[10] 對乙醇胺改質 PAN 提出先形成脒、再環化的解釋。上圖將初步加成概念延伸到胺化 PAM，屬於待驗證假說；乙醇胺具有羥基，其所有環化產物不能移植到 PAM。

同時可能發生的現象	為何會誤判	要加的辨別證據
PAN 腈基環化 / 其他自身反應	CN 減少、C=N 或顏色增加，也可能沒有接入 PAM。	PAN 單獨在相同條件的對照。[2]
物理混摻、氫鍵與共沉澱	兩種組成可一起留在乾粉中。	同組成的非反應混合對照及分級後結構證據。
少量小分子胺殘留	小分子比高分子容易接近腈碳。	先證明沒有足以解釋結果的游離胺；EDA 路線尤其需要。

本圖是機理導向的檢驗模型，不是已確立的最終產物結構。若沒有直接的鍵結證據，結果須稱「支持反應 / 相容性改變」，不能直接報接枝成功。

文獻真正回答了哪些問題

每篇的研究目的不同；以下是結果到實驗決策的推論鏈。

[1] 部分 Hofmann 胺化：最直接的 PAM 官能化依據

El Achari 等研究如何由既有 PAM 製得可控制乙烯胺含量的聚合物。NaOCl / NaOH 低溫處理可實現改質，但伴隨羧酸與尿素型副產物。**本研究解讀：**把投料與條件視為輸入，把實際胺化率、副產物與分子量視為量測結果，不能只追求最高胺含量。

[2] PAN 與一級胺：支持反應概念，也揭示競爭反應

Chiang 與 Hu 比較多種小分子一級胺在 DMSO 中對 PAN 的改質；亦觀察到相鄰腈基反應及部分產物的加熱交聯。**本研究解讀：**可支持研究胺化 PAM，但高分子擴散與多官能性不同，不能移植小分子的速率或轉化率；須加 PAN 單獨處理對照。

[3] 聚乙烯胺：鹽型、溶劑與脫鹽不能忽略

Tanaka 與 Senju 製備高度胺化的聚乙烯胺，研究游離型 / 鹽酸鹽溶解性，並用離子交換樹脂處理。游離型不溶於 DMF、DMSO；未測 NMP。**本研究解讀：**高胺化率不保證有機溶劑相容性，需同時量測胺狀態並實測共同反應介質與最終 NMP。

[4] 轉醯胺：可引入末端胺，但原目標是水凝膠

Kasgoz 等以胺類改質線性 / 交聯 PAM，研究含胺水凝膠對銅離子的吸附。**本研究解讀：**支持引入胺基的化學概念，但其追求不溶吸附材料，與本案最終可溶目標不同；乙二胺路線列備案，且先排除自交聯與游離乙二胺殘留。

[5] 強鹼活化：已證實對溴代烷，未證實對 PAN

Deguchi 與 Lindman 研究疏水改質 PAM，在 DMSO / 叔丁醇鉀中完成 N-烷基化，後續用透析。**本研究解讀：**可作醯胺氮可被活化的依據，但親電反應物不同；應先做醯胺 / 腈模型反應，不直接把溴代烷替換成 PAN。

[6] 沉澱回收：支持「不用透析」的一個分離步驟

杉浦等以已聚合 PAM 進行鹼性溴系 Hofmann 改質，再用丙酮回收產物。**本研究解讀：**有沉澱分離先例，但不是本案 NaOCl 部分胺化配方；不能推定低胺化率樣品的回收或脫鹽效果。

PROCESS C0-C1｜先建立可反應的材料

本階段產物是已表徵的胺化 PAM；還不是 PAM/PAN 接枝產物。

C0 建立原料基線與官能基帳目

操作與選擇：確認 PAM / PAN 分子量與分布、乾基量、PAM 水解度、PAN 共聚組成及原料添加物；保留原料光譜與溶解基線。

原理 / 為何這樣做：同質量的不同材料，可能有不同的醯胺 / 腈含量；同一胺化百分比在不同鏈長下，對應的每鏈位點數也不同。原料若已有羧酸或電荷，酸鹼及溶解反應亦會改變。

對總目標的作用：讓試劑當量、後段 NH2 / CN 比與結構變化都能追溯，不把原料差異誤當操作效果。

省略的後果與判讀：若省略，投料百分比、轉化率與凝膠趨勢都難比較。無完整分子量資料時如實列限制，不能以文獻的分子量代填。

C1 部分 Hofmann 胺化，逐批量測結果

操作與選擇：以文獻 [1] 的水相 NaOCl / NaOH 路線為前測主線；核對完整方法、有效氯、加料及溫控後，再設定少數投料水準。初輪固定其餘條件，量測實際胺與副產物。

原理 / 為何這樣做：氧化劑投料影響可進入 N-鹵化的位點，鹼與溫度影響重排及副反應。[1] 採低溫條件限制副反應；低溫理由是控制選擇性與操作歷程，不是保證完全不水解。

對總目標的作用：取得足以測試腈加成、又尚未明顯自交聯或降解的中間材料。胺化率是要量測的結果，不能用 NaOCl / 醯胺投料比代替。

省略的後果與判讀：若只有胺值升高，卻大量不溶或鏈分布明顯改變，先回頭調胺化條件。缺少完整方法與原料規格時，不把摘要中的溫度或投料範圍拼成可直接照做的 SOP。

分階段的目的：先解決「是否成功做出反應性位點」，才能讓下一階段回答「位點是否接到 PAN」。兩段同步改配方會失去因果判讀。

PROCESS C2-C3｜移除干擾並固定胺狀態

沉澱與游離胺轉換均須針對本次胺化程度驗證。

C2 處理殘餘氧化劑，驗證無透析回收

操作與選擇：按確認的反應終止程序處理活性氧化劑並測試殘留，之後才進行酸鹼調整或有機沉澱。先做水 / 丙酮小試，檢查回收、重溶與離子殘留；保留母液。

原理 / 為何這樣做：殘餘次氯酸鹽會繼續改變胺，並干擾後段化學；酸化未處理的次氯酸鹽及其與有機物接觸另有相容性問題。沉澱移除部分可溶小物，但鹽可共沉澱，不能以析出成功宣告除鹽成功。

對總目標的作用：讓後段觀察可歸因於已表徵的胺化 PAM，而不是活性氧化劑、鹼或游離小物。[6] 支持特定 Hofmann 產物可用丙酮回收，不證明本配方已充分純化。

省略的後果與判讀：若鹽去除不佳，先查重溶與分配。離子交換是 [3] 提及的備案，須先確認樹脂、離子型態及聚合物吸附回收；不把混床樹脂當通用脫鹽答案。

C3 量測並固定游離胺 / 鹽型

操作與選擇：以適用的胺定量與酸鹼分析，記錄乾基胺量、酸 / 鹼處理歷史及對離子；若改變胺狀態，再確認回收與溶解性。

原理 / 為何這樣做：胺鹽的 NH3+ 不等於同量可直接進攻的 NH2。中和可改變比例，卻又生成游離鹽；羧酸鹽也會改變聚合物局部電荷。[3] 的游離型與鹽型具有不同溶解行為。

對總目標的作用：固定化學可用性與離子環境，使不同接枝組比較的是配比 / 濃度，而非隱藏的質子化差異。

省略的後果與判讀：pH 7 不能自動代表全游離胺；非水介質也不能直接套水中讀值。保留的帶電位點需要反離子，不能同時宣稱高比例 NH3+ 又完全沒有對離子。

另一份純化文件可借用的部分是「重溶 / 再沉澱、母液分析、乾燥及殘留判讀」；不可照搬的是 N-烷基化液的淬熄方式、pH 起點與已假定的洗液相容性。

PROCESS C4-C5｜讓兩條鏈接觸並控制連接

先解決接觸與可比較性，再研究化學轉化。

C4 先篩選共同反應介質

操作與選擇：先測胺化 PAM、PAN 各自以及混合後在候選介質中的狀態；DMSO 可作有文獻背景的候選，必要時比較可控含水混合介質。選定後固定成分與含水量。

原理 / 為何這樣做：兩種材料分別可溶，不保證混合後仍可溶；兩相隔離會讓反應受界面 / 擴散控制。高度胺化 PVAm 文獻對 DMSO 並不相容，[3] 也未測 NMP，故不能由 PAN 可溶反推兩者可共溶。

對總目標的作用：讓低反應率可被合理解釋：若鏈根本接觸不到，不能直接判定一級胺機理失敗。反應介質可與最終純 NMP 不同。

省略的後果與判讀：若只能異相反應，另設粒徑、界面與攪拌的研究，不和均相條件當成同一組 DOE。若沒有可重現的接觸條件，先停在介質可行性，不直接升溫硬推。

C5 控制配比、濃度、加料與反應歷程

操作與選擇：選定同批胺化 PAM 與 PAN，先用前測建立可控條件；首輪比較改質 PAM 分率 w 與總濃度 c，固定介質、胺狀態、溫度、時間及混合。稀釋的胺化 PAM 逐步加入 PAN 相可作加料候選，經前測確認後固定。

原理 / 為何這樣做：w 同時改變材料組成及 NH2 / CN；c 改變碰撞、黏度與傳質。逐步加料可減少局部胺過量，但不能消除每條鏈多位點造成的網絡風險。時間拉長也會給 PAN 自身反應與多點連接更多機會。[2]

對總目標的作用：尋找可辨識的有限度共價連接，同時保留可溶分子；選擇條件需看結構與溶解雙結果。

省略的後果與判讀：若變色、黏度突增或析出，先與單組分對照比較，不能當作接枝終點。降溫 / 稀釋只能降低速率，是否真正停止反應須由取樣後穩定性確認。

位點帳目：r = [m(胺化 PAM) × a] / [m(PAN) × b]；a、b 分別為 mmol NH2/g 與 mmol CN/g 的乾基含量，另報胺鹽狀態。這是名目位點比，並未校正所有位點的可接近性或實際反應比例。

PROCESS C6-C7｜證明接上的是 PAM

混合、共沉澱及光譜變化都需要對照才能判讀。

C6 停止 / 穩定反應後，以已驗證方法分離

操作與選擇：採已確認能穩定樣品的終點處理，再以相容的沉澱 / 洗滌回收；記錄全部可溶、不溶、母液與洗液部分，確認殘水、溶劑及離子。

原理 / 為何這樣做：接枝後組成已改變，原胺化 PAM 的沉澱條件未必適用。共沉澱可把未反應 PAM 與 PAN 一起帶下來；洗去小分子也不等於已洗去另一種高分子。

對總目標的作用：把最終材料與反應介質分開，建立實際產物收率與組成，使純 NMP 測試不受隱藏共溶劑主導。

省略的後果與判讀：若僅分析漂亮的上清或易溶部分，可能漏掉主要交聯 / 聚集部分。分別報各部分質量及分析；不能以小部分成功替代整體產物成功。

C7 用多種證據檢驗新 C-N 連接

操作與選擇：比較相同處理的對照與產物；以 FTIR 作初篩，再結合適當 NMR、分級後組成與分子量資料。若訊號重疊嚴重，先用可解析的小分子模型確認候選鍵結，再決定是否需要標記或更進階分析。

原理 / 為何這樣做：CN 減少可能來自 PAN 自身環化；兩種組成同時存在可能是混摻；SEC 同時洗出可能是聚集或解析不足。鍵結型態、原子來源及分離後仍相連的證據須互相支持。

對總目標的作用：回答真正的研究問題：PAM 衍生的氮是否接到 PAN 原腈碳，而不是只證明材料有變化。

省略的後果與判讀：模型成功只支持化學可行，不保證高分子反應；NMR 未見弱訊號也不等於絕對沒有反應。需報方法靈敏度；證據不足時保留「尚未證實共價連接」結論。

> 建議四類對照：PAN 單獨；胺化 PAM 單獨；未改質 PAM + PAN；同組成胺化 PAM + PAN 的非反應混合 / 即時取樣對照。後者若在混合或後處理期間會反應，就不能當作嚴格零反應空白，須實測其背景。

對照需匹配介質、溫度 / 時間、各自組分濃度及後處理。單組分對照以溶劑補回體積，保留該組分原濃度，並記錄總聚合物濃度因此不同；不能把不同濃度背景直接相減而不加說明。

PROCESS C8｜三項目標一起驗收

判讀順序：殘留 / 結構可信 → 共價證據 → 指定條件的純 NMP 結果。

C8 測全量產物在純 NMP 的行為

操作與選擇：確認乾基與殘留後，用已量測水分的 NMP 配製固定濃度；可先測 0.1、1.0 wt%，再測最終應用濃度。固定時間與溫度，記錄外觀、可溶比例、不溶物及其組成。

原理 / 為何這樣做：有限接枝物可能仍不喜歡 NMP；永久共價網絡可膨潤卻不能整體溶解。透明也可能含小聚集體，因此必要時用散射或合適分子量方法區分。NMP 原液與產物吸水都會改變測試介質。

對總目標的作用：把材料用途放到最後的驗收位置，確定化學連接並未犧牲你的必要加工條件。

省略的後果與判讀：沒有可溶比例、殘留與濃度紀錄，就無法比較。只取上清測 NMR 會漏掉不溶部分；須同時報告它的質量與能取得的結構證據。

量測組合	這代表什麼	回到哪個步驟
胺增加；無可靠連接證據	胺化可能成功，腈反應仍未證實。	C3-C5：查胺狀態、接觸與模型反應。
有連接證據；NMP 不溶	目標化學可能達成，材料用途未達成。	先分辨網絡 / 聚集 / 溶劑不相容，再調 C1 或 C5。
NMP 可溶；無連接證據	只證明可溶性，可能是混摻或降解。	C7：補對照與結構證據。
連接 + 可溶；殘溶劑偏高	純 NMP 條件尚未成立。	C6：改善分離乾燥後重測。
三項符合且殘留可接受	得到可進一步驗證的候選條件。	用新胺化批次重做，並測應用濃度。

本研究的最終選擇依據是「可信的共價連接 + 可用的純 NMP 溶解性 + 可重現回收」。胺化率、最高轉化率、最高黏度與最大乾重都只是中間資訊。

備案為何列在後面

當主線在哪一步失敗已被定位，才有理由換反應。

備案 A：乙二胺轉醯胺，引入另一個氮

$$\mathrm{P\text{-}CONH_2 + H_2N\text{-}CH_2CH_2\text{-}NH_2}$$
$$\rightarrow \mathrm{P\text{-}CONH\text{-}CH_2CH_2\text{-}NH_2 + NH_3}$$

上式是淨官能基變化，不表示室溫直接混合就會完成。機理上胺進攻醯胺羰基，經加成 / 質子轉移 / 離去完成取代；原醯胺穩定，因此需合適條件。目標活性氮是新引入的末端 NH2，並非原醯胺氮。[4]

為何不是首選：乙二胺有兩個胺端，另一端還可連到第二條 PAM，造成自交聯；留下的游離 EDA 又能直接改質 PAN。[2,4] 原研究重點是水凝膠吸附材料，和最終可溶目標不同。若採用，先驗證 PAM 單獨保持可溶、末端胺存在且游離 EDA 已足夠除去，才進 PAN 階段。

備案 B：強鹼產生醯胺陰離子

$$\mathrm{P\text{-}CONH_2 \rightleftharpoons [P\text{-}CONH]^- + H^+}$$

此式只表示去質子化概念，實際需要鹼 / 共軛酸平衡。陰離子仍在 N / O 間離域；對溴代烷的反應可由離去基驅動的取代進行，[5] 而腈沒有同樣的離去基，必須另證加成與後續穩定化。強鹼也可能改變 PAN 或 DMSO 體系。[7]

有目的的前測：選可解析的醯胺 / 腈模型，在擬用介質中確認是否形成候選 C-N 產物，並設腈單獨與無鹼對照。模型支持後才評估高分子；不直接把原文 R-Br 換成 PAN。

換路線的依據：若 Hofmann 材料無法保有鏈完整性或共同介質相容性，可評估備案 A；若希望保留原醯胺結構且有模型證據，再評估備案 B。任何備案仍須通過無透析純化、共價證明與純 NMP 三項驗證。

可調整：把投入條件連到反應機制

先區分胺化階段與 PAM/PAN 接枝階段，避免一輪同時改變所有條件。

因素	影響機理與理由	建議的研究位置
NaOCl / 初始醯胺投料比	影響可轉換位點與副產物；實際有效氯及反應收率會使名目投料不等於胺化率。[1]	胺化前測的首要因素；量測有效濃度與產物胺含量，不能只改體積。
NaOH 條件與胺化溫度 / 時間	影響目標轉換，也影響水解及其他副反應。[1]	在核對完整方法並建立可控窗口後研究；第一輪不與所有接枝因素一起變。
胺的游離 / 質子化狀態	影響親核性、溶解性及離子負荷；調酸鹼同時引入或移除鹽。	先固定可重現的處理與量測方法；不要以乾粉外觀判定為游離胺。
共同反應溶劑與含水量	影響兩條鏈能否接觸、聚集狀態及酸鹼條件。水中可溶的胺化 PAM 未必能與 PAN 均相混合。[2,3]	作可行性篩選；選定可比較的介質後固定。最終仍須換成純 NMP。
總聚合物濃度	影響黏度、傳質及鏈間碰撞；較濃可能促進接枝，也可能更易形成網絡。	接枝 DOE 優先因子；水準須由混合與凝膠前測選定。
改質 PAM / PAN 配比	改變材料組成及 NH2 / CN 位點比；質量比不等同官能基當量比。	接枝 DOE 優先因子；同時報乾重配比、實測胺含量及計算位點比。
接枝溫度 / 時間、加料與混合	影響反應速度及分布，也可能促進 PAN 自身反應或局部凝膠。[2]	前測選定後首輪固定；有明確問題才進第二輪。加料方向與容器需記錄。
無透析回收與乾燥	改變可回收的組成範圍及殘留；可能只留下某一分子量或改質程度的部分。	先驗證對該產物適用的流程，再固定。保留可溶 / 不溶與母液各部分的資訊。

以下不是直接設定的獨立因子：實際胺化率、接枝程度、凝膠比例及 NMP 可溶比例。它們是反應結果或中間材料的量測值。可以挑選不同胺化樣品再比較，但必須量測並標示批次，不能以投料百分比冒充實際值。

哪些必須固定，哪些暫不值得調

分類依據是你的實驗目的、材料機理及現有證據。

不可調整

條件	理由
既有 PAM、既有 PAN / 硬限制	使用已聚合材料；重新共聚或用另一種聚合物取代 PAM，會改變研究題目。
無透析、最終純 NMP / 硬限制	來自設備與產物需求。不能用透析補救純化，也不能以含水 NMP 代表純 NMP 結果。
共價連接且維持可溶 / 硬限制	只混摻或只形成不溶凝膠都不滿足目標。永久網絡不會靠延長攪拌就真正溶解。
原料批次與胺化材料批次 / 本輪固定	分子量、組成及位點密度會同時改變反應與溶解性；跨批次時採區組且量測，而非忽略。
純化 / 分析 / NMP 測試方法 / 本輪固定	若各組採不同回收或測試條件，可能把操作差異誤判成化學效果。

不建議調整

暫不建議的做法	原因與例外條件
一開始追求高胺化率或最大轉化率	多位點會增加網絡形成機會；高胺化也不保證溶劑相容。[1-3] 先找可連接且保留可溶的窗口。
把長烷基 N-烷基化當作胺活化終點	羰基仍在；已有文獻未證明它提高對 PAN 腈基的反應性。[5] 若研究疏水性，須另外定義目標。
未除淨乙二胺就加入 PAN	游離小分子可直接與 PAN 反應。[2] 必須先證明反應氮來自改質 PAM。
直接提高強鹼 / 溫度，或密閉加熱	可能增加 PAN 自身反應；DMSO 配方另有分解放熱問題。[7] 先完成模型與條件評估，不能當作通用加速手段。
以超音波、降解或只取上清改善溶解	會改變鏈長或選擇性保留產物；若做診斷，須完整標示，不能當作原目標已達成。

參考來源與證據範圍

主線、備案、純化與研究設計的原始來源；各篇用途見文獻背景頁。

[1] El Achari, A., et al. (1993). Preparation of polyvinylamine from polyacrylamide: a reinvestigation of the Hofmann reaction. Makromol. Chem. 194, 1879-1891.
DOI: 10.1002/macp.1993.021940703

[2] Chiang, W.-Y.; Hu, C.-M. (1990). Studies of reactions with polymers. VI. The modification of PAN with primary amines. J. Polym. Sci. A 28, 1623-1636.
DOI: 10.1002/pola.1990.080280626

[3] Tanaka, H.; Senju, R. (1976). Preparation of Polyvinylamine by the Hofmann Degradation of Polyacrylamide. Bull. Chem. Soc. Jpn. 49, 2821-2823.
DOI: 10.1246/bcsj.49.2821

[4] Kasgoz, H.; Ozgumus, S.; Orbay, M. (2001). Preparation of modified polyacrylamide hydrogels and application in removal of Cu(II) ion. Polymer 42, 7497-7502.
DOI: 10.1016/S0032-3861(01)00290-7

[5] Deguchi, S.; Lindman, B. (1999). Novel approach for the synthesis of hydrophobe modified polyacrylamide. Direct N-alkylation of polyacrylamide in dimethyl sulfoxide. Polymer 40, 7163-7165.
DOI: 10.1016/S0032-3861(99)00306-7

[6] 杉浦三千夫等（1969）。ポリアクリルアミドのホフマン分解。
工業化學雜誌，72，1926-1928。
DOI: 10.1246/nikkashi1898.72.8_1926

[7] University of St Andrews. Safety Bulletin: Decomposition of Dimethyl Sulfoxide.
DMSO decomposition safety bulletin (PDF)

[8a] NIST/SEMATECH e-Handbook, section 5.3.3.3.1. Two-level full factorial designs.
NIST: full factorial designs

[8b] NIST/SEMATECH e-Handbook, section 5.3.3.2. Randomized block designs.
NIST: randomized block designs

[7] 支持強鹼 / 鹵鹽等可促進 DMSO 分解，不能提供本反應的安全上限。[8a,b] 支持因子交互作用、區組與隨機化；不提供化學配方或最佳條件。

查核範圍：[5] 全文；[1-4,6] 出版商 / 作者機構摘要或方法摘錄；[7,8] 原機構資料。未取得的完整操作條件仍須核對全文；不以推論填補成已驗證 SOP。

新增機理來源：中間體與後續分流

補足「為何會這樣反應」，並說明何處仍是對本案的推論。

[9] Wang & Wilson（2023）：介質可改變 Hofmann 產物

研究在含丙烯醯胺的共聚物上進行電化學 Hofmann 改質，在醇中得到 O-烷基氨基甲酸酯。作者提出 N-溴醯胺經重排形成異氰酸酯，再被甲氧基捕捉的機理。

對本案的意義：提供聚合物上異氰酸酯中間體及捕捉分流的背景，解釋為何反應介質不是任意可換。該文並非 NaOCl 水相 PAM 胺化，也不是 PAM/PAN 實驗；不把其電解條件或轉化率套用本案。

[10] 乙醇胺改質 PAN 的微結構研究（1981）

研究以光譜 / 結構分析探討乙醇胺改質 PAN，提出胺對腈加成形成脒，繼而發生不同環化的解釋，並討論水相關的醯胺結構。原文使用「可能」描述部分途徑，不能提高成已直接觀測的逐步機理。

對本案的意義：說明 CN 消失後可能有多種結構，而非單一接枝產物。胺化 PAM 沒有乙醇胺相同的羥乙基結構，所以只借用初始加成與競爭反應的概念，不照抄其所有環化圖。

[9] Wang, M.; Wilson, P. (2023). An electrochemical Hofmann rearrangement on acrylamide copolymers. Polymer Chemistry 14, 3057-3062.
DOI: 10.1039/D3PY00594A

[10] Polymeres hydrosolubles derives du polyacrylonitrile-I: Etude de la microstructure du polyacrylonitrile modifie par l'amino-2 ethanol et de ses produits d'hydrolyse. (1981). European Polymer Journal 17, 593-610.
DOI: 10.1016/0014-3057(81)90097-5

查核深度：[9] 出版商摘要與可檢索內文機理段；[10] 出版商摘要及機理說明。沒有宣稱已取得或重現所有全文實驗條件。本版反應式是自行整理的教學示意，不是對原研究圖表的直接重製。

因果鏈的證據界線：文獻可支持「PAM 可胺化」「小分子胺可改質 PAN」「部分產物可用沉澱回收」；三者組合成符合純 NMP 需求的完整製程，仍須由本案實驗逐段建立。

最終 DOE：分階段處理未知數

DOE 的作用是驗證可解釋的因素效應；不是替未證實反應製造最佳配方。

先完成胺化與共同介質的前測

以部分 Hofmann 胺化為主線，先固定 NaOH、溫度與時間，只比較少數 NaOCl / 初始醯胺投料條件，建立實際胺含量、副產物及可回收性資料。具體水準須在取得原料規格與完整方法後選定；不能直接將投料 1% 當成胺化 1%。[1]

接枝首輪：固定中間材料，選兩個能直接設定的因子

因子	如何定義低 / 高水準	選擇理由
A：改質 PAM 乾重分率 w	w=m(改質 PAM)/[m(改質 PAM)+m(PAN)]；由前測選 wL、wH。	直接調整兩種鏈的組成與位點配比；實際 NH2 / CN 同時記錄。
B：總聚合物濃度 c	按兩種聚合物總乾重 / 總溶液質量定義；由前測選 cL、cH。	比較鏈接觸與傳質的影響，並追蹤是否出現不溶物。

條件	A：改質 PAM 分率	B：總濃度
G1	wL	cL
G2	wH	cL
G3	wL	cH
G4	wH	cH

同一批已表徵的胺化 PAM、同批 PAN、同一反應介質與含水量、胺狀態、溫度、時間、加料及純化方法固定。分兩個實驗日作區組，各獨立配置並執行 G1-G4，區組內隨機順序：共 **8 個接枝反應**；另做 C7 所列四類對照，不計入 8 組。[8a,b]

水準仍待前測，不是假定已驗證的配方。
wL / wH、cL / cH 必須填入實際數值後才能執行。這個設計比較的是「配比 / 位點比共同改變」與濃度的影響；不能宣稱把純化學當量效應與材料組成效應完全分開。

如何判讀與決定下一輪

先看共價連接證據、材料完整性與純 NMP 結果是否同時符合目標，再比較 A、B 及其交互作用。若高濃度 / 高配比只增加不溶物，優先縮小該範圍；若無可辨識共價連接，回到反應機理與模型實驗，不能只增加時間直到凝膠。

兩區組若使用同一胺化批次，結論僅適用該材料；下一輪用新製備的胺化批次確認。最終應用濃度、殘留允收與結構判準須在讀取結果前訂定，不以最高黏度或最大乾重決定勝者。